

Nama : Raka Yulia Vegora

NIM : 109082500201

Kelas : IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var x int
    *n = 0

    for *n < 2022 {
        _, err := fmt.Scan(&x)
        if err != nil {
            return
        }

        if exist(*T, *n, x) {
            return
        }

        T[*n] = x
        *n++
    }
}
```

```

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0

    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) && !exist(*T3, *h, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h++
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(T[i])
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)

    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\assesmen-no1\soal1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\assesmen-no1\soal1.go"
1 1
1 1
1
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\assesmen-no1\soal1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> 
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini mencari **irisan dari dua himpunan bilangan**.

- exist mengecek apakah suatu angka sudah ada di dalam array.
- inputSet membaca input angka dan berhenti jika ada angka yang duplikat.
- findIntersection mencari angka yang ada di himpunan pertama dan juga ada di himpunan kedua.
- printSet menampilkan hasil irisan.
- main menjalankan semua proses: input dua himpunan, cari irisan, lalu tampilkan hasilnya.

Jadi, output program adalah angka-angka yang muncul di **kedua himpunan**.

2. Sourec Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM int
    Nama string
    Nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa
```

```

func inputData(T *arrayMahasiswa, N *int) {
    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(N)

    if *N > nMax {
        *N = nMax
    }

    for i := 0; i < *N; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].Nama, &T[i].Nilai)
    }
}

func nilaiPertama(T arrayMahasiswa, N int, nim int) int {
    for i := 0; i < N; i++ {
        if T[i].NIM == nim {
            return T[i].Nilai
        }
    }

    return -1
}

func nilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, N int, nim int) int {
    max := -1

    for i := 0; i < N; i++ {
        if T[i].NIM == nim {
            if T[i].Nilai > max {
                max = T[i].Nilai
            }
        }
    }

    return max
}

func tampilkanHasil(T arrayMahasiswa, N int, nim int) {
    pertama := nilaiPertama(T, N, nim)
    terbesar := nilaiTerbesar(T, N, nim)

    if pertama == -1 {
        fmt.Println("NIM tidak ditemukan")
    }
}

```

```

    } else {
        fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %d adalah %d\n", nim, pertama)
        fmt.Printf("Nilai Terbesar dari NIM %d adalah %d\n", nim, terbesar)
    }
}

func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var N int
    var cariNIM int

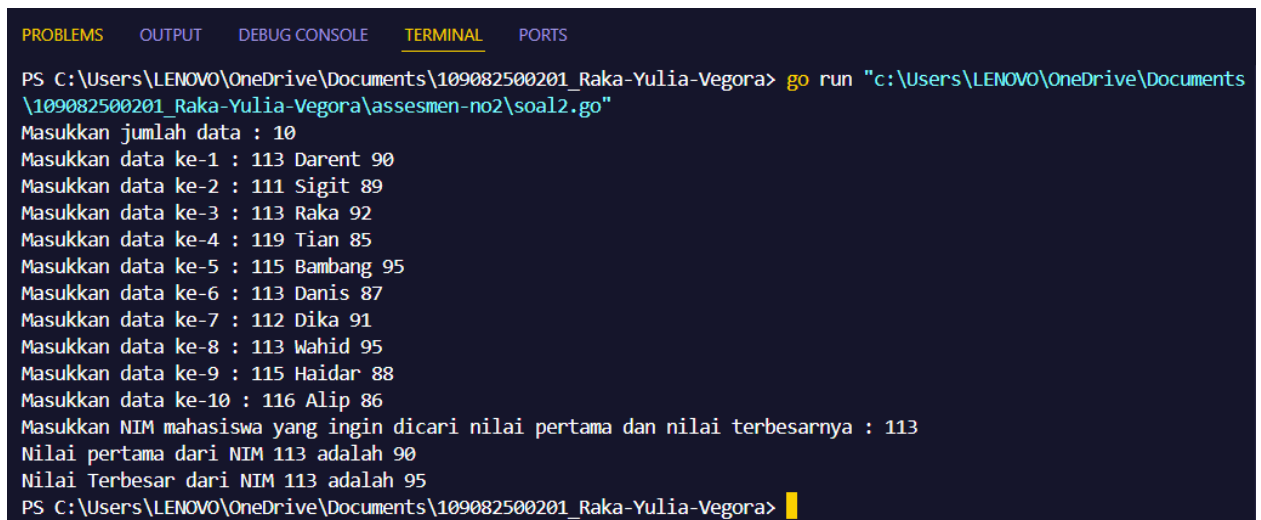
    inputData(&data, &N)

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai
    terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&cariNIM)

    tampilkanHasil(data, N, cariNIM)
}

```

Screenshot Output :



```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\assesmen-no2\soal2.go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 113 Darent 90
Masukkan data ke-2 : 111 Sigit 89
Masukkan data ke-3 : 113 Raka 92
Masukkan data ke-4 : 119 Tian 85
Masukkan data ke-5 : 115 Bambang 95
Masukkan data ke-6 : 113 Danis 87
Masukkan data ke-7 : 112 Dika 91
Masukkan data ke-8 : 113 Wahid 95
Masukkan data ke-9 : 115 Haidar 88
Masukkan data ke-10 : 116 Alip 86
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 90
Nilai Terbesar dari NIM 113 adalah 95
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menyimpan dan mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Setiap mahasiswa memiliki data berupa NIM, nama, dan nilai yang disimpan dalam array bertipe arrayMahasiswa. Fungsi inputData digunakan untuk memasukkan jumlah data mahasiswa dan mengisi data mahasiswa satu per satu. Fungsi nilaiPertama mencari nilai pertama dari mahasiswa dengan NIM tertentu, sedangkan

fungsi nilaiTerbesar mencari nilai paling besar dari semua data mahasiswa yang memiliki NIM tersebut. Fungsi tampilkanHasil menampilkan hasil pencarian, yaitu nilai pertama dan nilai terbesar dari NIM yang dicari. Jika NIM tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa NIM tidak ditemukan.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===")

    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    indeksMax := 0

    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[indeksMax] {
            indeksMax = i
        }
    }

    return indeksMax
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
```

```

        return i + 1
    }
}

return -1
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan  
Pertumbuhan Diatas 2% ===")

    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := int((1 + tumbuh[i]) * float64(pop[i]))
            fmt.Println(prov[i], prediksi)
        }
    }
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var namaCari string

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Scan(&namaCari)

    indeksCepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    indeksCari := IndeksProvinsi(prov, namaCari)

    fmt.Println()
    fmt.Println("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :", prov[indeksCepat])
    fmt.Println()
    fmt.Println("Indeks provinsi yang dicari :", indeksCari)
    fmt.Println()

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\assesmen-no3\soal3.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Indeks provinsi yang dicari : 4

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> 
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mengolah data 10 provinsi yang terdiri dari nama provinsi, jumlah populasi, dan angka pertumbuhan penduduk. Fungsi InputData digunakan untuk memasukkan seluruh data provinsi. Setelah itu, fungsi ProvinsiTercepat mencari provinsi dengan angka pertumbuhan penduduk paling tinggi. Fungsi IndeksProvinsi digunakan untuk mencari posisi atau indeks provinsi berdasarkan nama yang dimasukkan. Selanjutnya, fungsi Prediksi menghitung perkiraan jumlah penduduk tahun depan untuk provinsi yang memiliki pertumbuhan di atas 2%. Pada fungsi main, semua proses dijalankan mulai dari input data, mencari provinsi dengan pertumbuhan tercepat, mencari indeks provinsi, hingga menampilkan hasil prediksi penduduk.